

销售预测 → 发货退货 功能操作手册

Seals MES 销售与供应链管理

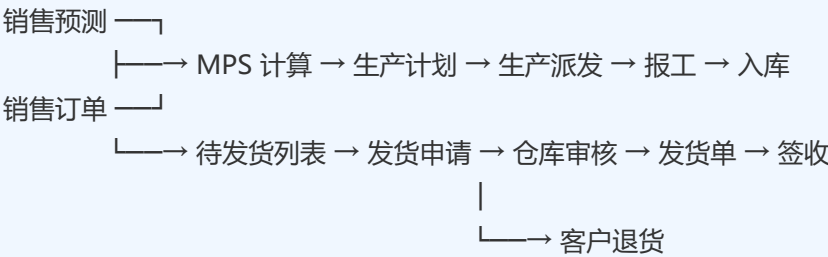
目录

- 1. 总体概览与业务流程
- 2. 销售价目表管理
- 3. 销售预测管理
- 4. 成品安全库存设置
- 5. 销售订单录入
- 6. MPS 主生产计划计算
- 7. 生产计划管理
- 8. 待发货与发货管理
- 9. 发货单管理
- 10. 客户退货管理
- 11. 完整操作流程演示

一、总体概览与业务流程

1.1 核心业务流程图

端到端流程：



1.2 涉及的功能模块

模块	菜单路径	说明
销售价目表	销售 → 销售价目表	按客户维护价格，支持分段定价
销售预测	销售 → 销售预测	定义未来一定时期的成品预测需求
物料主数据	基础数据 → 物料管理	成品安全库存、生产提前期设置
销售订单	销售 → 销售订单	录入客户正式订单，自动关联价目表

MPS 计算	计划 → MPS主计划	综合预测+订单+库存计算净需求
计划管理	计划 → 计划管理	管理生产计划，可导入MRP运行
待发货列表	销售 → 待发货列表	查看待发货的订单明细，生成发货申请
发货申请	销售 → 发货申请管理	审核、确认、发货的发货申请
发货单	销售 → 发货单管理	物流信息、打印发货单、签收确认
退货管理	销售 → 退货管理	基于发货单创建退货，批次级退货

二、销售价目表管理

2.1 功能概述

销售价目表用于维护不同客户、不同成品的销售价格。在后续销售订单录入时，系统会根据客户和物料自动匹配有效的价目表价格。

2.2 列表页操作

- **搜索：**输入编号/名称/客户进行模糊搜索
- **审批状态筛选：**草稿 / 待审批 / 已审批
- **导出/导入：**支持 Excel 导出全部记录，支持下载模板后批量导入
- **列设置：**个性化列显示、调整列顺序、列宽拖拽调整

2.3 新建/编辑销售价目表

操作步骤：

1. 点击「**新建**」按钮，打开创建弹窗
2. 填写**价目表名称**（必填）
3. 选择**客户**（下拉搜索），选择后自动带出客户编号、名称、分类
4. 设置**单价类型**：含税 / 未税
5. 选择**币种**：CNY / USD / EUR
6. 设置**有效期**开始和结束日期
7. 在**物料明细表**中点击「添加行」，逐行添加物料：
 - 选择物料（下拉搜索），自动带入名称、规格、分类
 - 填入**含税单价**或**未税单价**，系统自动按税率互相换算
 - 税率默认为 13%，可修改
 - 可选勾选**分段价格**，设置起始数量和结束数量（空=无上限）实现阶梯价
 - 可选设置**含税最低价**和**不含税最低价**作为销售底价
8. 点击「**保存**」

2.4 审批操作

- **草稿状态**：可编辑/删除 → 提交审批
- **待审批状态**：审批通过 / 撤回审批
- **已审批状态**：反审批（退回草稿）

💡 关键特性：

- 含税单价与未税单价双向自动换算： $\text{未税} = \text{含税} \div (1 + \text{税率}\%)$
- 支持分段阶梯定价：不同数量区间适用不同价格
- 已审批的价目表才能被销售订单自动引用

三、销售预测管理

3.1 功能概述

销售预测用于提前规划未来一段时间内各成品的预期需求量。预测数据将作为 MPS 主生产计划的重要需求来源之一。

3.2 列表页功能

- **搜索**：预测编号 / 客户名 / 创建人
- **审批状态筛选**：草稿 / 审批中 / 已审批
- **导出 / 导入**：支持 Excel 格式导出和导入
- **表格展开**：每行可展开，查看预测明细行（物料、数量、开始/结束日期、消耗状态）

3.3 新建销售预测

操作步骤：

1. 点击「**新建预测**」
2. 选择**客户**（下拉搜索）
3. 设置**预测日期**
4. 在**预测明细**中点击「添加行」，逐行填写：
 - **物料**：下拉搜索成品，自动带入名称、规格、单位
 - **客户物料号**：可输入客户方物料号，回车自动反向查询产品
 - **开始日期 / 结束日期**：定义该预测的时间范围
 - **预测数量**
5. 验证：至少一条有效明细（物料已选 + 数量>0 + 日期已填）
6. 点击「**创建**」

3.4 审批流程（工作流引擎）

- **草稿** → 提交审核（启动工作流审批）

- **审批中** → 撤回提交
- **已审批** → 复审退回（退回草稿）
- 支持**批量提交**：勾选多条草稿记录后，批量启动审批流程

3.5 消耗追踪

- 当销售订单创建时，系统会自动消耗对应的销售预测
- 点击「消耗记录」查看：哪个销售订单、消耗了多少数量、消耗时间
- 消耗状态有：未消耗 部分消耗 已消耗

四、成品安全库存设置

4.1 功能概述

安全库存是 MPS 计算时的重要参数。MPS 在计算净需求时会将安全库存作为"最低保有量"考虑在内，确保生产计划不会导致库存低于安全线。

4.2 设置入口

路径：**基础数据** → **物料管理**，在「成品」Tab 下找到目标物料。

4.3 关键字段

字段	说明	MPS影响
<code>safety_stock_enabled</code>	安全库存管理开关（是/否）	开启后才参与MPS安全库存计算
<code>safety_stock_qty</code>	安全库存数量	净需求=毛需求-库存现有+安全库存
<code>lead_time_days</code>	生产提前期（天）	用于计划完成时间倒推
<code>batch_production_quota</code>	批次产量定额	用于计算所需台班数

 MPS 中安全库存的作用：

如果某成品库存现有 100 件，安全库存设为 50 件，则"可用库存"实际为 50 件（100-50）。MPS 计算时净需求 = max(毛需求 - 库存现有, 0) + 安全库存，确保生产后库存水平在安全线以上。

五、销售订单录入

5.1 功能概述

销售订单是正式的客户合同录入。录入时系统会自动从销售价目表匹配价格、自动从客户物料对照表查找客户方物料号、自动消耗销售预测。

5.2 列表页功能

- **搜索：**销售订单编号 / 客户 / 产品
- **表格列：**订单编号、客户信息、订单/交货日期、订单状态、审批状态等
- **多交期标识：**如明细行存在不同交货日期，表头交货日期列显示红色
- **批量操作：**批量提交、批量审批、批量撤回、批量反审、批量关闭

5.3 新建销售订单

操作步骤：

1. 点击「**新建**」按钮
2. **客户信息区：**
 - 选择客户（下拉远程搜索），自动带入：客户名称、销售负责人、联系人、联系方式
3. **订单信息区：**
 - 订单日期、交货日期、订单状态（待执行/生产中/已完成/已取消）
 - 客户采购订单号
4. **产品明细行（每一行）：**
 - 搜索选择成品物料，自动带入：名称、规格、单位、产品图号
 - **自动关联客户物料对照**（客户物料号、客户物料描述）
 - **自动获取价目表价格：**调用 `getSalesPriceForOrder` 接口，根据客户+物料从已审批价目表中匹配有效价格
 - 修改数量后，金额自动计算： $\backslash(\text{金额} = \text{数量} \times \text{单价})\backslash$
 - 支持输入**客户物料号**回车反向查询产品
 - 支持每行独立设置**交货日期**和**承诺交货日期**
5. 验证：客户必选、明细行不得有空单价的物料行
6. 点击「**保存**」

5.4 详情弹窗操作

- 点击「**详情**」打开详情弹窗
- 详情弹窗中可直接**新增明细行**、**编辑明细行**（草稿和已审批状态均可）
- 修改明细行的产品、数量、单价、交货日期、承诺交货日期

5.5 审批流程

- **草稿：**可编辑、可删除 → 提交审核
- **待审批：**审核通过 / 撤回提交
- **已审批：**反审退回（草稿），已审批后不可删除
- 支持**批量审批**操作（批量提交/审批/撤回/反审/关闭）

💡 价格自动获取机制：

录入明细行的物料时，系统自动根据**客户编号 + 物料编号**搜索已审批的销售价目表。如果匹配到有

效价格（在有效期内的），自动填入单价并计算金额。如果未匹配到价格，单价默认为 0，用户需手工填写。

客户物料对照：

如果该客户-物料在「客户物料对照表」中有映射记录，录入产品后会**自动填入**客户方物料号和描述。也可以手工输入客户物料号并回车，系统反向查询出对应的内部产品信息。

创建校验：

新建订单时，如果明细行中某产品单价为 0，系统会拒绝提交并提示具体行号。请确保所有产品均已录入有效的单价信息。

六、MPS 主生产计划计算

6.1 功能概述

MPS (Master Production Schedule) 是计划模块的核心。它综合**销售预测** + **销售订单**的需求，扣除**库存现有** + **在途数量**，考虑**安全库存**，计算出每个成品的**净生产需求**。

6.2 页面入口

路径：计划 → MPS主计划

6.3 MPS 计算公式

MPS 计算逻辑：

- ① 毛需求 = $\max(\text{预测需求}, \text{订单需求}) + \text{退货数量}$
 - ② 订单需求 = 原始订单数量 - 已发数量
 - ③ 净需求 = 毛需求 - 库存现有 - 采购在途 - 生产在途 + 安全库存
- 净需求 > 0** 表示需要安排生产；**净需求 ≤ 0** 表示库存充足，无需生产

6.4 操作步骤

1. 可选设置**日期范围**（筛选特定时间段的预测和订单）
2. 可选设置**客户筛选**（仅看指定客户的需求）
3. 点击「**计算 MPS**」按钮
4. 系统显示计算结果：
 - 顶部统计：物料种数、需生产种数
 - 表格列：物料编号/名称/规格、预测需求、订单需求、毛需求、库存现有、采购在途、生产在途、安全库存、**净需求**
 - 净需求 > 0 以红色加粗显示，≤ 0 以绿色显示

6.5 从需求来源导入生产计划

1. 在 MPS 结果表格中**选中一行**（单选，仅净需求 > 0 的行可选）
2. 点击「**从销售订单导入**」按钮
3. 弹出对话框中，显示该物料所有未完成的**销售订单明细行**和**销售预测明细行**（混合列表）
4. 勾选需要导入的需求来源行，点击「**确认导入**」
5. 系统自动创建**生产计划**，并回写对应源单的生产状态

 导入说明：

- 来源类型包含：销售订单（未完成发货的）、销售预测（未开始的）
- 导入后，销售订单明细行的「生产状态」将更新为"已加入计划"
- 导入后，预测明细行的「计划状态」将更新为"计划中"
- 可以在导入对话框中搜索订单号/客户/产品编号等

七、生产计划管理

7.1 功能概述

生产计划（计划管理）存储所有需要生产的成品清单。除了从 MPS 导入外，也可以手工创建、从销售订单导入、从预测导入。

7.2 列表页功能

- **搜索：**生产计划编号 / 产品编号 / 产品名称
- **审批状态筛选：**草稿 / 待审批 / 已审批
- **MRP状态筛选：**未运行 / 已运行
- **导出 / 导入：**Excel 格式
- **批量审批操作**

7.3 新建生产计划

1. 点击「**新建**」
2. 搜索选择**成品物料**（AutoComplete 远程搜索），自动带入：名称、单位、规格、产品图号、胶料编号、班产定额
3. 填写**计划数量**，系统自动计算台班数（计划数量 ÷ 班产定额，向上取整）
4. 设置**计划完成时间**
5. 保存

7.4 从销售订单 / 预测导入

除了从 MPS 导入，生产计划还可以直接从销售订单或销售预测导入：

- **从销售订单导入：**选择未完成的销售订单明细行

- **从预测导入：**选择未开始的预测明细行

7.5 生产计划状态流转

草稿 → 提交审批 → 待审批 → 审批通过（已审批）→ 加入生产任务 → 生产单派发 → 备料出库 → 连续报工 → 生产检验 → 生产入库

八、待发货与发货管理

8.1 待发货列表

路径：销售 → 待发货列表

展示所有已审批、未完成发货的销售订单明细行。关键信息包括：订单号、产品信息、订单数量、已发数量、已申请数量、**待发数量（红色）**。

8.2 生成发货申请

1. 在待发货列表中**勾选**需要发货的明细行（可多选）
2. 系统校验：选中的行必须**属于同一客户**（不同客户无法合并发货）
3. 点击「**生成发货申请**」按钮
4. 弹出确认窗口，显示选中的明细行，每行**本次发货数量**默认为待发数量上限
5. 可修改本次发货数量（支持部分发货）
6. 可选填写备注
7. 点击「**确认提交**」
8. 系统生成**发货申请单**，回写销售订单明细行的"已申请数量"

⚠ 注意：

- 待发数量 = 订单数量 - 退货数量 - 已发货数量
- 一次只能为**同一客户**的订单生成发货申请
- 已申请但未发货的数量会占用额度，不可重复申请

8.3 发货申请管理

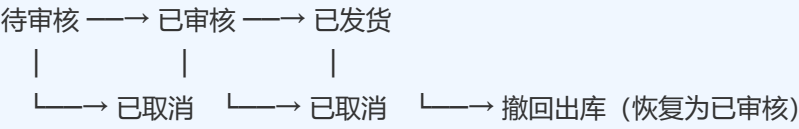
路径：销售 → 发货申请管理

8.3.1 列表页

- **搜索：**申请编号 / 客户
- **状态筛选：**待审核 / 已审核 / 已发货 / 已取消
- **批量操作：**批量审核、批量取消、批量删除（仅待审核）

8.3.2 状态流转

发货申请状态机：



8.3.3 操作详解

操作	条件	说明
查看	任意状态	打开详情弹窗，查看申请头信息和发货明细
编辑	待审核	修改发货数量、备注
审核通过	待审核	仓库确认发货申请，状态变为已审核（可生成发货单）
撤消审核	已审核	撤销审核，退回待审核
确认发货	已审核	仓库确认实际出库，生成发货单，扣减库存
撤回出库	已发货	撤回最近一次出库记录，库存恢复，状态回到已审核
取消申请	待审核或已审核	取消发货申请，释放已申请额度
删除	待审核	物理删除发货申请

批量审核：

勾选多条“待审核”的发货申请，点击「批量审核」一键通过。

九、发货单管理

路径：销售 → 发货单管理

9.1 发货单生成

当发货申请的状态变更为「已发货」时，系统自动生成对应的**发货单**。发货单记录了实际的出库信息。

9.2 列表页功能

- **搜索：**发货单号 / 客户 / 承运商 / 运单号
- **状态筛选：**已发货 / 已签收 / 已取消
- **列信息：**发货单号、客户名称、出库仓库、发货日期、状态、承运商、运单号、运费等

9.3 发货单操作

① 查看详情

点击「详情」查看发货单完整信息：

- **头信息：**发货单号、客户、仓库、日期、状态、物流信息
- **发货明细：**关联的发货申请号、销售订单号、产品信息、发货数量

- **批次明细**：展开明细行查看每批次的具体出库批次号和数量
- **开票状态**：点击可查看关联的销售发票（未开票/部分开票/已开票）

② 编辑物流信息

点击「物流」填写或修改：承运商、运单号、运费、收货地址、联系人、联系电话。

③ 打印发货单

点击「打印」，系统自动生成格式化的发货单页面（A4），包含：

- 发货单抬头（单号）
- 客户信息、仓库、物流信息
- 发货明细表（序号、产品编号、名称、规格、单位、数量、销售订单号）
- 批次明细（如有多批次）
- 签名区（制单人、发货人、收货人）
- 一键浏览器打印

④ 签收确认

当客户收到货物后，点击「签收」确认，发货单状态变更为"已签收"。

十、客户退货管理

路径：销售 → 退货管理

10.1 功能概述

客户退货基于**已发货的发货单**创建，支持按批次精确退货。退货类型包括退款退货和退货换货。

10.2 列表页功能

- **搜索**：退货单号 / 发货单号 / 客户名称
- **筛选**：退货类型（退款退货/退货换货）、状态（待确认/已确认/已驳回）、审批状态
- **列信息**：退货单号、退货类型、发货单号、客户、退货仓库、状态、审批状态、退货原因、入库状态

10.3 新建退货单

操作步骤：

1. 点击「**新建退货单**」
2. 选择**退货类型**：退款退货 / 退货换货
3. 选择**退货入库仓库**
4. 填写**退货原因**和备注
5. 在「**选择发货单**」区域输入发货单号（如 SM-20260328-001），点击「**加载发货单**」
6. 系统自动加载发货单的客户信息和所有已发产品明细：
 - 每条产品明细下显示该产品的**各批次信息**
 - 每批次显示：批次号、发货数量、已退数量、**可退数量**（绿色）

- 在「本次退货数量」列输入该批次的退货数量
 - 明细退货数量**自动汇总**所有批次输入的数量
7. 验证：至少一条明细的退货数量 > 0；每批次退货数量不超过可退数量
8. 点击「**创建退货单**」

10.4 审批流程

- **草稿** → 提交审核（启动工作流）
- **审批中** → 撤回提交
- **已审批** → 反审退回

10.5 详情查看

退货单详情展示：退货单号、类型、状态、发货单号、客户、仓库、退货原因、确认信息。明细区域可展开查看每行的退货批次详情。

10.6 退货数据指标

字段	说明
<code>shipped_quantity</code>	该批次原始发货数量
<code>returned_quantity</code>	该批次已退货数量（所有退货单累计）
<code>returnable_quantity</code>	该批次可退货数量 = 发货数量 - 已退货数量（其他退货单）
<code>inbound_status</code>	入库状态：待入库 / 已入库

-  **注意事项：**
- 退货单必须关联一个已发货的发货单
 - 退货数量按**批次**控制，不能超过该批次的可退数量
 - 编辑退货单时，系统会将当前退货单的退货数量加回可退数量，避免重复扣减
 - 退货单创建后需要在审批流程中审核通过才能确认入库

十一、完整操作流程演示

11.1 完整端到端流程

- 第1步：建立销售价目表**（销售 → 销售价目表）
- 新建价目表，维护客户-物料-价格关系，提交审批
- 第2步：设置成品安全库存**（基础数据 → 物料管理）
- 找到成品物料，开启安全库存管理，设置安全库存数量

第3步：录入销售预测（销售 → 销售预测）

→ 新建预测，选择客户，添加预测明细（物料+日期范围+数量），提交审批

第4步：录入销售订单（销售 → 销售订单）

→ 新建订单，选择客户，添加产品明细（系统自动匹配价目表价格和客户物料对照），提交审批

第5步：运行MPS计算（计划 → MPS主计划）

→ 设置条件，点击"计算 MPS"，查看净需求结果

→ 选中需生产的物料行，点击"从销售订单导入"

→ 勾选需求来源，确认导入 → 自动生成生产计划

第6步：生产执行（生产域）- 参见《生产执行操作手册》

→ 计划管理 → 生产单派发 → 备料出库 → 连续报工 → 生产检验 → 入库

第7步：生成发货申请（销售 → 待发货列表）

→ 勾选同一客户的待发货明细行，点击"生成发货申请"

→ 确认发货数量，提交

第8步：审核发货申请（销售 → 发货申请管理）

→ 审核通过 → 确认发货（生成发货单，扣减库存）

第9步：管理发货单（销售 → 发货单管理）

→ 编辑物流信息（承运商/运单号/运费）

→ 打印发货单

→ 客户签收确认

第10步：处理客户退货（销售 → 退货管理）

→ 新建退货单，输入发货单号加载，按批次填写退货数量

→ 提交审批 → 审批通过 → 入库

11.2 相关模块关系图

数据流：

客户主数据 → 销售价目表 → 销售订单（自动取价）

物料主数据（安全库存） → MPS 计算（安全库存作为缓冲）

销售预测 + 销售订单 → MPS 计算（需求汇总） → 生产计划 → MRP → 生产单

销售订单 → 待发货列表 → 发货申请 → 发货单 → 客户退货

11.3 销售订单明细行状态一览

状态字段	可能值	说明
status	未开始 / 进行中 / 已完成	明细行的执行状态

shipping_status	未申请 / 未发货 / 部分发货 / 全部发货	发货进度
production_status	未加入计划 / 已加入计划 / 生产中 / 生产完成	生产进度
return_status	未申请 / 已申请	退货状态